GPS GUARDIAN ESCOLAR

Propuesta técnica del software — actualización 2026

Documentación técnica y académica · Revisión 2026-10-28

28 de octubre de 2026

Versión documental 2.5.5 | Corte de código: 2026-10-28

Resumen

Propuesta técnica revisada sobre lo implementado en los repositorios, con plan de consolidación, costos y limitaciones declaradas.

Contenido

1. Antecedentes y alcance
2. Solución tecnológica
3. Decisiones y justificación
4. Viabilidad y riesgos
5. Hoja de ruta
6. Criterios de aceptación
7. Referencias

1. Antecedentes y alcance

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

2. Solución tecnológica

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

El frontend se construye con Node 20 y Expo Web y se distribuye mediante Nginx; Android se configura con Expo SDK 57, expo-location, expo-task-manager y EAS Build. El backend usa Spring Boot y PostgreSQL 15.

3. Decisiones y justificación

Monolito modular con controladores, servicios, repositorios y DTO; migraciones controladas por Liquibase; Render como alternativa de despliegue académico accesible; Docker Compose como plataforma reproducible local. Google Places API (New) evita dependencia del endpoint Legacy.

4. Viabilidad y riesgos

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

Las instancias gratuitas introducen latencia de arranque y posibles suspensiones. El APK Android requiere compilación y pruebas físicas, y el QR web requiere pruebas en navegadores reales. Los importes económicos no deben afirmarse sin cotización vigente.

5. Hoja de ruta

Prioridad alta: cerrar regresión de alerta por nuevo dispositivo y consentimiento en registro; verificar QR. Prioridad media: desarrollo y prueba del APK; mejorar monitoreo y respaldo. Prioridad alta antes de producción: disponibilidad permanente del servidor, privacidad de menores y políticas de retención.

6. Criterios de aceptación

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

7. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar, rama dev* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-, rama develop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Actualización de la solución

- El alcance actual incorpora controles de intentos de autenticación, sesiones asociadas a dispositivo y almacenamiento hash de tokens; también fortalece el enlace de estudiantes, permisos de acceso compartido y transiciones de trayecto.
- La base de datos separa el rol de aplicación del administrador y limita el bootstrap administrativo de producción a un contexto explícito. Los repositorios tienen workflows de calidad configurados; su presencia no equivale a una ejecución aprobada para esta revisión.
- El frontend añade configuración de EAS y un botón para descargar el APK cuando se suministra EXPO_PUBLIC_ANDROID_APK_URL. No se confirma que una compilación o descarga esté disponible en el entorno publicado.

Ruta de consolidación

- Priorizar pruebas de regresión de autenticación y QR, verificar el bootstrap sobre un entorno controlado, capturar resultados de CI y validar la compilación, instalación y GPS en segundo plano en dispositivos Android reales.

Snapshots: Backend 345a8b3; Frontend d0648c1; DB e6b84c5; Infra d06a61c. Corte estático: 28-10-2026.